

Pubertad precoz y adelantada

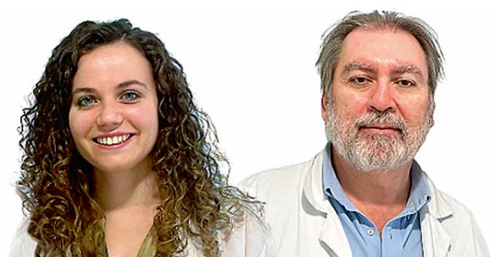
E. Galiano Alonso*, J. Pozo Román**

*Médico Adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

**Jefe de Sección del Servicio de Endocrinología Pediátrica.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. Profesor Asociado de Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid



Resumen

La edad en que la pubertad se inicia es muy variable, existiendo una tendencia secular del crecimiento y desarrollo en los últimos años, influenciada, además de por el sexo, por factores genéticos y ambientales. Su presentación precoz puede ser una simple variación extrema de la normalidad o el reflejo de alguna de las múltiples patologías que pueden influir o condicionar el momento de su aparición. La pubertad precoz central idiopática, derivada de la reactivación precoz del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, es la forma más frecuente de pubertad precoz en ambos sexos. Sin embargo, es fundamental para el pediatra de Atención Primaria conocer las distintas causas congénitas y adquiridas de pubertad precoz, realizar una orientación diagnóstica adecuada y diferenciar aquellas variantes de la normalidad de la pubertad de las que no lo son, para derivar a un servicio de Endocrinología Pediátrica si lo considera necesario, ya que el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a una edad "inadecuada" es motivo de preocupación para los padres y los pacientes y puede tener repercusiones negativas en la vida adulta.

Abstract

The onset of puberty is subject to significant variation, exhibiting a secular trend of growth and development in recent years. This phenomenon is influenced by a combination of sex, genetic and environmental factors. Its early presentation may be a manifestation of extreme variation within the normal range or a reflection of underlying pathologies that influence or condition the timing of onset. Idiopathic central precocious puberty, arising from early reactivation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, is the most prevalent form of precocious puberty in both sexes. However, it is essential for the primary care pediatrician to be cognizant of the various congenital and acquired etiologies of precocious puberty, in order to formulate an accurate diagnostic approach and differentiate between normal and atypical pubertal development. If deemed necessary, referral to a Pediatric Endocrinology service should be considered, as the development of secondary sexual characteristics at an "inappropriate" age can be a cause for concern for parents and patients and may have deleterious consequences in adult life.

Palabras clave: Pubertad normal; Pubertad precoz; Pubertad adelantada; Análogos GnRH.

Key words: Normal puberty; Precocious puberty; Early puberty; GnRH agonists.

OBJETIVOS

- Ser capaz de establecer los límites cronológicos que determinan si una pubertad es precoz (PP) y sospecharla ante una niña con telarquía y aumento de la velocidad de crecimiento antes de los 8 años y ante un varón con desarrollo genital antes de los 9 años.
- Conocer la existencia de variantes normales de la pubertad (VNP), que no precisan habitualmente tratamiento, y sus diferencias con una verdadera PP, así como las potenciales consecuencias de ambas para el paciente y su familia.
- Distinguir las causas más frecuentes de PP y saber que, aunque en la mayoría de los casos la PP es idiopática, en ocasiones y especialmente cuando se inicia por debajo de los 6 años, puede ser la principal/única manifestación de una patología grave.
- Saber realizar un enfoque diagnóstico y diferenciar entre una PP y una VNP, con una adecuada anamnesis-exploración física y un número muy limitado de pruebas complementarias, identificando así los signos de alarma que permitan la derivación precoz a un servicio de Endocrinología Pediátrica.
- Conocer las bases terapéuticas de la PP, especialmente los análogos de GnRH en la PP central, así como sus potenciales beneficios y posibles efectos secundarios.

Introducción

Las alteraciones en la cronología de la pubertad pueden determinar trastornos no solo del desarrollo gonadal y genital, sino también, del crecimiento, de la composición y proporciones corporales, así como de los aspectos psicológicos y emocionales propios de la adolescencia.

La pubertad es el periodo del desarrollo humano en el que tienen lugar los cambios biológicos y somáticos que marcan la diferencia entre la infancia y la edad adulta. Es un proceso madurativo de límites imprecisos que, en condiciones normales, se inicia

con la aparición de los caracteres sexuales secundarios (CSS) y finaliza cuando se ha alcanzado la talla adulta, la maduración sexual completa y la capacidad reproductora, lo que viene a suceder en la mayoría de los casos, unos 4-5 años después de su inicio. Este proceso conlleva no solo el desarrollo gonadal y genital, sino también, la aceleración del crecimiento (estirón puberal -EP-), la modificación de la composición y de las proporciones corporales, así como cambios psicológicos y emocionales propios de la adolescencia⁽¹⁾.

Fisiología de la pubertad

La pubertad se considera “normal” cuando resulta de una activación mantenida del eje hipotálamo-hipofisogonadal (HHG) y se inicia a una edad entre $\pm 2-2,5$ desviaciones estándar (DE) de la media para el sexo y población de

referencia; en la práctica clínica, entre 8-13 años en niñas y entre 9-14 años en varones. De una forma simplificada, el eje HHG estaría formado por: 1) las neuronas hipotalámicas productoras de hormona liberadora de gonadotropinas (neuronas-GnRH); 2) las células gonadotropas hipofisarias, responsables de la producción y liberación de las gonadotropinas hipofisarias en respuesta a la GnRH: hormona luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH); y 3) las propias gónadas, principales responsables de la liberación de péptidos gonadales y esteroides sexuales (ES), fundamentalmente testosterona en el varón y estradiol en la mujer, responsables, a su vez, del desarrollo de los CSS.

A lo largo de la vida, existen tres periodos de activación del eje HHG^(1,2). La primera se produce, en la vida intrauterina, al final del primer trimestre de

gestación, contribuyendo al incremento del tamaño del pene y al descenso testicular. Posteriormente, es inhibido por el retrocontrol negativo de las hormonas placentarias, cuya desaparición postparto permite su reactivación transitoria, a partir de la 1ª semana de vida postnatal, que se extiende, aproximadamente, hasta los 6 meses en los varones y hasta los 2-3 años en las niñas; es lo que se conoce como “minipubertad”.

- En la minipubertad de los varones, predomina la actividad de la LH, lo que estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig, generando ciertos efectos androgénicos (incremento del pene y descenso testicular) que son limitados por un aumento de la SHBG (proteína transportadora de los ES); por su parte, la FSH induce una proliferación de las células de Sertoli inmaduras, que

Tabla I. Estadios de desarrollo puberal de Tanner y Marshall y correlación con el volumen testicular evaluado mediante el orquídometro de Prader

	Estadios de Tanner						Correlación con el volumen testicular
	Genitales (G) Varones		Mamas (S o T) Niñas		Vello pubiano (P) Niños/as		
Estadio I	G1	– Genitales prepuberales	T1	– Ausencia de tejido mamario	P1	– Ausencia de vello (puede verse algo de vello no terminal)	< 4 mL
Estadio II	G2	– Agrandamiento de escroto y testes – Piel escrotal más enrojecida y rugosa – Escaso/nulo aumento del pene	T2	– Botón mamario. Elevación de la mama y la areola que no supera el diámetro areolar – Aumento de la areola	P2	– Presencia de vello escaso, largo, ligeramente pigmentado, recto o rizado, en la base del pene o a lo largo de los labios mayores (visible solamente de cerca)	≥ 4 mL
Estadio III	G3	– Aumento del pene preferencialmente en longitud – Mayor crecimiento de testes y escroto	T3	– Mayor aumento de la mama y la areola, sin separación de sus contornos, que supera el tamaño areolar	P3	– Vello más oscuro, más grueso y más rizado, que se extiende ligeramente sobre el pubis (visible a distancia)	8-12 ml
Estadio IV	G4	– Aumento del pene preferencialmente en grosor con desarrollo del glande – Mayor agrandamiento de escroto y testes – Incremento en la pigmentación escrotal	T4	– La areola y el pezón se sobreelevan sobre la mama, formando una elevación separada (≈ 20% de las niñas permanecen en T4 sin progresión a T5)	P4	– Vello de distribución similar al adulto, pero cubriendo un área más pequeña. No se extiende a la cara interna de los muslos	12-20 ml
Estadio V	G5	– Genitales de adulto	T5	– Recesión de la areola, de forma que solo protruye el pezón sobre la mama	P5	– Vello de adulto, con distribución en triángulo inverso en ambos sexos. Extensión a la cara interna de los muslos – La extensión del vello pubiano hacia la línea alba en los varones (80%) puede ser mucho más tardía (P6, frecuentemente en la década de los veinte)	> 20 ml

Modificado de: Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child. 1969; 44: 291-303.
Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child. 1970; 45: 13-23.
Prader A. Testicular size: assessment and clinical importance. Triangle. 1966; 7: 240-3.

podría ser un factor crítico en la fertilidad futura.

- En las niñas, las concentraciones de LH y FSH son similares, lo que induce el desarrollo folicular ovárico, con presencia frecuente de quistes, especialmente durante el 1^{er} año, y la producción fluctuante de estradiol, que puede traducirse en un crecimiento mamario también fluctuante (**telarquia del lactante**).

Después de la minipubertad, el eje HHG permanece quiescente, como consecuencia de una supresión activa de la secreción de GnRH, hasta el inicio de la pubertad; si bien esta inhibición no es completa, especialmente en niñas, que pueden presentar quistes foliculares ováricos que pueden generar episodios autolimitados y fluctuantes de telarquia aislada (**telarquia prematura aislada**).

Unos 2 años antes de que aparezcan los primeros signos clínicos de la pubertad, el eje HHG se reactiva nuevamente, incrementando progresivamente la secreción pulsátil de GnRH y gonadotropinas y, con ello, la de los ES, lo que inducirá el desarrollo progresivo de los CSS. Los mecanismos neurobiológicos que regulan la puesta en marcha de la pubertad y, en general, los periodos de activación y quiescencia del eje HHG continúan siendo un enigma.

Manifestaciones clínicas de la pubertad

El inicio puberal, desde el punto de vista clínico, lo marca la aparición y el desarrollo de los CSS, que siguen una secuencia relativamente predecible y categorizada en cinco estadios por Marshall y Tanner en la década de los sesenta^(3,4). En 1966, Prader introdujo en la valoración del desarrollo puberal el volumen testicular (orquidómetro). En condiciones normales, existe una aceptable correlación entre el volumen testicular y el estadio de Tanner (Tabla I). En las niñas, la aparición del botón mamario (telarquia) suele ser el primer signo puberal (edad media: 10,5-11 años; intervalo: 8-13 años); mientras que, en los varones, lo suele ser el incremento del volumen testicular (≥ 4 ml de volumen, edad media: 11,5-12 años; intervalo: 9-14 años). El vello pubiano y axilar aparecen, habitualmente, unos meses después; si bien, debido a la producción androgénica adrenal, su aparición puede preceder, incluso en años, al

inicio de la pubertad (**adrenarquia prematura**). La menarquia suele producirse en el estadio puberal IV (edad media: 12,5-13 años), unos 2 años después del inicio puberal, cuando la EO está alrededor de 13 años. El estirón puberal (EP) en las niñas es precoz y acompaña a la telarquia en el inicio puberal (estadio II); mientras que, en los varones, es más tardío y suele iniciarse en el estadio III, marcado por el incremento del tamaño del pene, unos 6-12 meses después del inicio puberal y cuando el volumen testicular alcanza los 8-10 ml. El volumen testicular en un adulto es habitualmente ≥ 20 ml (rango 12-27 ml). El intervalo desde el inicio de la pubertad a la menarquia es de $2,4 \text{ años} \pm 1,1 \text{ año}$ (media ± 1 DE), y la media hasta alcanzar un testículo de 20 ml, habitual en un adulto, es de $3,2 \pm 1,8 \text{ años}$ (media ± 1 DE).

Factores implicados en el desarrollo puberal

La edad de inicio puberal varía 4-5 años entre individuos normales y está determinada por factores genéticos (60-80 %) y ambientales (herencia poligénica).

Múltiples factores ambientales pueden influir en el inicio puberal, probablemente a través de mecanismos epigenéticos, entre otros⁽¹⁾: nutricionales (un índice de masa corporal elevado se asocia a pubertad más temprana); socioeconómicos (ambiente socioeconómicos favorables se asocian a desarrollo puberal más temprano y viceversa); estrés crónico (inhibe el eje HHG y estaría implicado en el retraso puberal asociado a enfermedades crónicas, amenorrea atlética o conflictos bélicos); condiciones de vida intrauterina (pequeños para edad gestacional, prematuridad, muestran mayor incidencia de pubertad adelantada o precoz); disruptores endocrinos (alimentos, cremas, aceites...); y adopción, especialmente internacional (las niñas de adopción internacional mostraron en el estudio español de 2010 un riesgo 25 veces mayor de desarrollar una PP⁽⁵⁾).

Desde mediados del siglo XIX, en los países occidentales desarrollados, se ha observado una mejoría en el crecimiento, con mayores tallas adultas en ambos sexos, y una tendencia a una maduración más rápida, especialmente en mujeres. Ambos fenómenos son conocidos como **“tendencia secular del crecimiento y desarrollo”**, muestran variaciones de magnitud entre

diferentes países y se han atribuido, especialmente, a la mejoría en la nutrición, salud y condiciones generales de vida⁽¹⁾. Es objeto de debate si este fenómeno continúa o se ha estabilizado ya en algunos países, aunque una reciente revisión sistemática y metaanálisis sugiere que esta tendencia continúa y que la telarquia se ha adelantado unos 3 meses por década entre 1977 y 2013⁽⁶⁾. Un incremento de la obesidad y una mayor exposición a disruptores endocrinos podrían estar influyendo en esta tendencia y podrían cuestionar en un futuro los estándares cronológicos que definen una PP.

Pubertad precoz (PP)

Una pubertad precoz se define por la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y de los 9 años en los niños. Es una patología de baja prevalencia y claro predominio femenino. La gran mayoría de los casos se corresponden con formas de pubertad precoz central idiopática.

Aunque no existe un consenso internacional al respecto, la **pubertad precoz (PP)** suele definirse como la aparición de los CSS antes de los 8 años en las niñas y de los 9 años en los niños. Unido al concepto de PP, estaría el de **“pubertad adelantada” (PA)**, que sería aquella que se inicia próxima a los límites inferiores de la normalidad, para la mayoría de los autores, entre los 8-9 años en las niñas y entre los 9-10 años en los niños^(1,7). La PA se considera habitualmente como una variante normal de pubertad (VNP) que, en la mayoría de los casos, no precisaría tratamiento. Existen, también, una serie de entidades clínicas, más frecuentes en niñas, que se caracterizan por la aparición precoz de alguno de los CSS (telarquia, pubarquia...), pero sin una clara activación del eje HHG. Estas entidades clínicas, denominadas **“PP parciales o disociadas” (telarquia, adrenarquia o menarquia prematuras aisladas)**, se consideran también VNP y, por tanto, no requerirán tratamiento, aunque sí un diagnóstico diferencial con la PP⁽¹⁾.

Clasificación de la pubertad precoz

La aparición y desarrollo de los CSS se debe al incremento progresivo de los ES, que pueden tener distinto origen (Tabla II), lo que permite clasificar la PP en:

- **PP central (PPC).** Conocida, también, como *PP verdadera* o *PP dependiente de gonadotropinas*, ya que el incremento de ES resultaría de una reactivación normal, pero precoz, del eje HHG y, por ello, siempre es isosexual.
- **PP periférica (PPP).** Conocida también como *pseudopubertad precoz* o *PP independiente de gonadotropinas*. La fuente de ES puede ser exógena o endógena, gonadal o extragonadal, pero, en cualquier caso, no es la consecuencia de la activación del eje HHG, que por el aumento de ES suele estar inhibido (mecanismo de retrocontrol negativo). Dependiendo del ES aumentado (andrógeno o estrógeno) y del sexo del niño, las manifestaciones clínicas pueden ser isosexuales (apropiadas al sexo del niño) o contrasexuales (contrarias al sexo del niño).
- **PP mixta.** Es una forma de presentación excepcional; se la conoce también como *PP combinada* o *PPC secundaria*, ya que resultaría de la transición de una PPP a una PPC. La exposición prolongada a ES, provocada por una PPP, aceleraría el crecimiento, la edad ósea (EO) y la maduración de los centros hipotalámicos implicados en el inicio del desarrollo puberal, causando así una reactivación precoz del eje HHG y el desarrollo secundario de una PPC. En raras ocasiones, lo que provoca la PPC es la instauración de un tratamiento que frena la producción de ES y es la privación de estos la que induce la activación del eje HHG.

Epidemiología de la pubertad precoz

La PP es una patología infrecuente, pero en aumento en los últimos años. El estudio español de 2010, mostró una incidencia anual que oscilaba entre 0,02 y 1,07 nuevos casos por 100.000 niños⁽⁵⁾. Hasta el 90-95 % de casos son PPC, con claro predominio femenino (relación que oscila entre 3:1 y 23:1 según las series; 10:1 en el estudio español de 2010⁽⁵⁾).

Los datos históricos destacan una mayor frecuencia de organicidad en el caso de PPC en varones en comparación con las mujeres (73-94 % en niños frente a 8-33 % en niñas)^(7,8). Sin embargo, un reciente estudio multicéntrico italiano, en niños sanos diagnosticados de PPC

Tabla II. Etiopatogenia de la pubertad precoz

PUBERTAD PRECOZ CENTRAL (PPC)	
	Congénita Adquirida
Lesiones estructurales del SNC	Hamartoma hipotalámico Neurofibromatosis tipo 1 Otras lesiones congénitas del sistema nervioso central (SNC): - Quistes aracnoideos supraselares - Hidrocefalia - Esclerosis tuberosa - Displasia septoóptica - Malformación de Chiari - Mielomeningocele
	Neoplasias: - Astrocitomas - Gliomas - Craneofaringiomas - Tumores supraselares o hipotalámicos - Tumores pontinos - Tumores de la región pineal - Tumores del cuarto ventrículo Irradiación craneal Otras condiciones: - Infecciones neonatales - Accidentes cerebrovasculares - Hidrocefalia - Antecedente de traumatismo craneoencefálico - Encefalopatías - Parálisis cerebral infantil
Sin lesiones del SNC	PPC monogénica: - Mutaciones de ganancia de función en <i>KISS1/KISS1R</i> - Mutaciones de pérdida de función en <i>MKRN3</i> - Mutaciones de pérdida de función en <i>DLK1</i> - Mutaciones de pérdida de función en <i>MECP2</i> PPC síndrómica: - Síndrome de Temple - Síndrome de Rett - Síndrome de Beuren-Williams - Síndrome de Prader-Willi - Síndrome de Silver-Russell
	PPC idiopática - Esporádica - Tras adopción internacional - Disruptores endocrínicos PPC tras exposición a esteroides sexuales (mixta o secundaria)
PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA (PPP)	
	Congénita Adquirida
	Síndrome de McCune-Albright Testotoxicosis o PP familiar del varón (mutación activadora en <i>LHCGR</i>) Hiperplasia suprarrenal congénita Resistencia generalizada a glucocorticoides (mutación en <i>GCCR</i>)
	Quistes foliculares ováricos Neoplasias: - Tumores gonadales • Ovario: células de la granulosa, células de la teca y celularidad mixta • Testículo: células de Leydig, células de Sertoli (asociación a síndrome de Peutz-Jeghers) - Tumores suprarrenales (adenoma o carcinoma) - Tumores secretores de HCG (solo en niños): tumores de células germinales, hepatoblastoma y coriocarcinoma Exposición exógena a esteroides sexuales Hipotiroidismo primario severo (síndrome de Van Wyk-Grumbach)

DLK1: gen "delta-like non-canonical notch ligand 1"; *GCCR*: gen del receptor de los glucocorticoides; *HCG*: gonadotropina coriónica; *KISS1*: gen de las kisspeptinas; *KISS1R*: gen del receptor de las kisspeptinas; *LHCGR*: gen del receptor de LH-HCG; *MKRN3*: gen "Makorin RING-finger 3"; *SNC*: sistema nervioso central.

(excluyendo causas genéticas), encontró únicamente un porcentaje del 5,7 % de patología intracraneal que justificara

la PPC⁽⁹⁾. Estos resultados son consistentes con otros estudios recientes en los que se aplicaron criterios de selección

similares (ausencia de hiperplasia suprarrenal congénita, síndromes, retraso psicomotor o lesiones previas del sistema nervioso central -SNC-) y se excluyeron hallazgos incidentales, no responsables de la PP, en la RM craneal⁽⁹⁾.

Morbilidad asociada a la pubertad precoz

El desarrollo precoz de la pubertad conlleva, además de los riesgos asociados a la patología orgánica responsable, una serie de riesgos potenciales⁽¹⁾:

- **Consecuencias auxológicas.** Pérdida de talla adulta por rápida aceleración de la EO y cierre precoz de los cartílagos de crecimiento con modificación de las proporciones corporales (acortamiento de extremidades). La pérdida de talla puede ser muy variable, pero suele ser tanto mayor cuanto más precoz es el inicio puberal y mayor la rapidez de progresión de la EO y del desarrollo puberal. En cualquier caso, la repercusión auxológica es muy difícil de predecir en un sujeto concreto, ya que los métodos de predicción de talla son inadecuados para este tipo de pacientes y existen mecanismos fisiológicos de compensación responsables de que no todas las PP conduzcan a una talla baja. En cualquier caso, existen determinadas poblaciones de riesgo para una mayor afectación de la talla, como son los pacientes con: talla baja en el momento del diagnóstico; cuadro sindrómico asociado a talla baja; antecedentes de recién nacido pequeño para edad gestacional (RNPEG) o prematuridad; deficiencia asociada de hormona de crecimiento (DGH); patología oncológica con radioterapia craneal y, especialmente, cráneo-espinal; o antecedentes de adopción internacional.
- **Consecuencias psicoconductuales.** También difíciles de predecir dada la variabilidad individual: estrés, dificultades de adaptación a los rápidos cambios físicos y psicológicos, aislamiento, depresión, desarrollo de conductas sexuales inadecuadas, problemas de conducta...
- **Otros riesgos potenciales,** no claramente demostrados, como son, entre otros: en mujeres, mayor riesgo de obesidad, síndrome metabólico y cáncer de mama; y, en varones, mayor riesgo de cáncer testicular.

Etiopatogenia y manifestaciones clínicas

Pubertad precoz central (PPC)

La pubertad precoz central se debe a una reactivación precoz del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal y se caracteriza clínicamente por un desarrollo precoz de los caracteres sexuales secundarios, que siempre son isosexuales y que siguen la secuencia normal de aparición, pero a una edad inadecuadamente temprana.

La PPC se caracteriza clínicamente, en las niñas, por la aparición (telarquía) y desarrollo progresivo de la mama antes de los 8 años, que puede ser, inicialmente y durante unos meses, unilateral, y por el incremento del volumen testicular (≥ 4 mL) en los varones antes de los 9 años, que es seguido, habitualmente y en ambos casos, por el desarrollo de la pubarquía y axilarquía. La EO se adelanta, habitualmente más de 2 DE por encima de la edad cronológica y, en las niñas, la velocidad de crecimiento experimenta una rápida aceleración (EP) que coincide o incluso puede preceder a la aparición del botón mamario. En los varones, el estirón puberal es un fenómeno más tardío en el desarrollo puberal (estadio III de Tanner) y no suele coincidir con el incremento inicial del volumen testicular; no obstante, en los casos de PPC, también tiende a adelantarse (finales del estadio II o principio del III)⁽⁷⁾.

La etiopatogenia de la PPC es múltiple y heterogénea (Tabla II); en cualquier caso, todas ellas conducen a una reactivación precoz del eje HHG. Si no se identifica una patología que justifique la PPC, esta se puede clasificar como idiopática, que es con mucho la forma más prevalente. Atendiendo a las causas que subyacen a la reactivación prematura del eje HHG, la PPC se puede clasificar en cuatro grandes grupos, atendiendo a si la causa es congénita o adquirida y a si se asocian o no lesiones estructurales del sistema nervioso central (SNC).

PPC de causa congénita con lesiones estructurales del SNC

- **Hamartoma hipotalámico (HH).** Son tumores benignos constituidos por tejido hipotalámico ectópico (neuronas y células gliales), localizados debajo del tercer ventrículo. Es la causa orgánica de PPC más frecuente en ambos sexos, manifestándose a edades tempranas (mediana de 2,5 años en niñas y 3,7 años en niños).

Pueden ser asintomáticos o, según la anatomía del HH en la RM, presentar una clínica característica. Los HH que están funcionalmente conectados a la región de los cuerpos mamilares y al circuito límbico pueden causar epilepsia, típicamente manifestada en forma de crisis gelásticas (ataques de risa inapropiados e incontrolables); mientras que, los que están conectados al tallo hipofisario y al *tuber cinereum* pueden causar PPC. Así mismo, puede haber HH de localización intermedia que se presenten como epilepsia asociada a PPC. El tratamiento suele ser médico (análogos de GnRH si PPC), reservándose el tratamiento quirúrgico para la epilepsia resistente a fármacos. Aunque se han postulado varias hipótesis, los mecanismos fisiopatológicos responsables de la asociación entre HH y PPC no están plenamente aclarados^(10,11).

- **Neurofibromatosis tipo 1 (NF1).** Es una enfermedad multisistémica con herencia autosómica dominante, caracterizada por lesiones pigmentarias, neurofibromas y mayor riesgo de desarrollo tumoral debido a mutaciones de pérdida de función en el gen que codifica la neurofibromina, lo que se traduce en una activación de la vía de las RAS/MAPK (*mitogen activated protein kinase pathway*). Los pacientes con NF1 pueden desarrollar PPC, especialmente si presentan gliomas de la vía óptica, lo que sucede en el 30 % de los pacientes, de los cuales un 3 % desarrollará una PPC⁽¹⁰⁾, debido a una posible interferencia con la inhibición tónica del eje HHG.
- **Otras lesiones congénitas del SNC** que se han asociado con PPC son: quistes aracnoideos supraselares, hidrocefalia, esclerosis tuberosa, displasia septoóptica, malformación de Chiari y mielomeningocele, entre otras. Se cree que dichas lesiones alterarían las señales de inhibición tónica que recibe el hipotálamo, favoreciendo la reactivación del eje HHG.

PPC de causa congénita sin lesiones estructurales del SNC

- **PPC de base genética monogénica.** Se calcula que hasta un 12,6 % de los casos previamente clasificados como PPC idiopática tendrían una base monogénica⁽¹²⁾; en cualquier caso, hasta ahora se han descrito un número

limitado de genes asociados a PPC, los más importantes serían:

- **Mutaciones en heterocigosis con ganancia de función en genes relacionados con el sistema kisspeptina.** A pesar del importante papel del sistema de las kisspeptinas en la regulación de la secreción de GnRH, solo se han notificado un número muy reducido de pacientes con mutaciones activadoras en el gen de la kisspeptina (*KISS*) o en su receptor (*KISSR*)^(10,11).
- **Mutaciones en heterocigosis con pérdida de función en el gen “*Makorin RING-finger 3*” (*MKRN3*) del alelo paterno.** Son el defecto genético más común asociado a la PPC, explicando el 22 % de los casos familiares y el 10 % de los casos esporádicos^(11,12). El gen *MKRN3* está localizado en la región crítica del síndrome de Prader-Willi (15q11.2) y sometido a impronta genética materna; de forma que, en condiciones normales, el gen del alelo materno no se expresa, por lo que las mutaciones heredadas por vía paterna son las responsables de la PPC. La proteína *MKRN3* actúa como supresora de la secreción de GnRH durante la infancia⁽¹¹⁾.
- **Mutaciones en heterocigosis con pérdida de función en el gen “*delta-like non-canonical notch ligand 1*” (*DLK1*) del alelo paterno.** Constituye hasta un 4 % de los casos familiares de PPC⁽¹²⁾. Los pacientes se caracterizan por presentar una PPC no sindrómica con obesidad (niveles circulantes indetectables de *DLK1*) y mayor prevalencia de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia en la edad adulta⁽¹⁰⁾. El gen *DLK1* está localizado en el cromosoma 14q32.2 y, al igual que el gen *MKRN3*, también presenta un fenómeno de impronta materna^(10,11). Este gen codifica la proteína transmembrana *DLK1*, que desempeña un importante papel en la adipogénesis (impidiendo la diferenciación de preadipocitos a adipocitos maduros), la neurogénesis y la regulación de la diferenciación celular. El mecanismo exacto por el que el gen *DLK1* regula el inicio puberal no ha sido plenamente dilucidado.

- **PPC sindrómica.** Los hallazgos genéticos anormales asociados a la PPC han revelado una gran influencia de los mecanismos epigenéticos, como demuestra la identificación de mutaciones con pérdida de función en genes con impronta genómica (*MKRN3* y *DLK1*) y la asociación de PPC a otros síndromes de base epigenética, como: el síndrome de Temple, el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Rett, entre otros⁽¹¹⁾.

PPC adquiridas con lesiones estructurales del SNC

Distintas lesiones neoplásicas o neoplásicas que afectan al cerebro o al hipotálamo se han descrito clásicamente como causantes de PPC; sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos implicados siguen sin ser plenamente conocidos.

- **Tumores del SNC:** la presentación clínica de los tumores del SNC está relacionada con la edad del paciente, velocidad de crecimiento tumoral y localización. Así, los tumores supratentoriales pueden presentarse con trastornos visuales, signos de aumento de la presión intracraneal, macrocefalia y/o disfunciones neuroendocrinas (retraso del crecimiento, diabetes insípida, etc.); mientras que, los infratentoriales pueden presentarse con signos de hipertensión intracraneal (vómitos, cefalea), pérdida de peso y ataxia.
- **Irradiación craneal:** utilizada en el tratamiento de tumores del SNC o como tratamiento coadyuvante en otras patologías oncológicas, puede predisponer al desarrollo de una PA o PPC, sobre todo cuando se administra a edades muy precoces, debido al posible daño de las neuronas GABAérgicas. Dosis bajas de radioterapia (18-24 grays (Gy)), a menudo se asocian a PPC en niñas; mientras que, dosis por encima de 25 Gy incrementan el riesgo de PPC en ambos sexos, con frecuente asociación a deficiencia de GH, combinación que puede ser especialmente negativa para la talla adulta del paciente. Por encima de los 30 Gy, es frecuente que tras una pubertad temprana/precoc desarrollen una deficiencia de gonadotropinas (hipogonadismo hipogonadotropo). Cuando se administran 50 o más Gy, no suele haber PP, sino una falta de desarrollo puberal secundaria a hipogonadismo hipogonadotropo. El diagnóstico de

la PPC secundaria a irradiación craneal puede retrasarse o dificultarse debido a sus peculiaridades clínicas: la ausencia/disminución del estirón puberal (posible deficiencia asociada de GH), y, en el caso de los varones, el escaso o nulo incremento del volumen testicular por efecto de la quimioterapia recibida (hipogonadismo hipergonadotropo)⁽⁷⁾.

- **Otras condiciones:** infecciones neonatales, accidentes cerebrovasculares, hidrocefalia, antecedente de traumatismo craneoencefálico y encefalopatías pueden asociarse a PPC. Se ha descrito que los niños afectados de enfermedades del neurodesarrollo tienen una mayor frecuencia de desarrollo puberal temprano. En un estudio multicéntrico transversal de pacientes con parálisis cerebral, se describió que las niñas tenían un inicio puberal más temprano, pero, en contraposición, una menarquia más tardía (alrededor de 14 años); mientras que, los niños presentaban un inicio puberal más temprano, pero con una evolución similar a la población sana⁽¹³⁾.

PPC adquiridas sin lesiones del SNC

- **PPC idiopática.** Es la forma más frecuente de PPC, siendo un diagnóstico de exclusión.
- **PPC secundaria o mixta.**

Pubertad precoz periférica (PPP)

Es aquella pubertad precoz en la que el incremento de esteroides sexuales responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios no es debido a una activación prematura del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Por tanto, no es una verdadera pubertad, sino una pseudopubertad precoz, y los caracteres sexuales secundarios pueden, no solo perder su secuencia de aparición habitual, sino, en algunos casos, ser contrarios al sexo del paciente (contrasexuales).

Los ES implicados en una PPP pueden ser andrógenos, estrógenos o una mezcla de ambos, y su origen, exógeno (fuentes externas alimenticias, tóxicas, orales o parenterales) o endógeno (suprarrenal o gonadal). Las manifestaciones clínicas dependen, fundamentalmente, del tipo de ES responsable, aunque la aceleración del crecimiento y de la edad ósea (EO) son prácticamente constantes. En las niñas con PPP, es frecuente la

hiperpigmentación areolar precoz, indicativa de un aumento demasiado rápido y marcado de estrógenos, y la menarquia con desarrollo mamario todavía incompleto y sin clara aceleración del crecimiento. Un acné severo, de rápida progresión y, especialmente, el agrandamiento del clítoris (virilización), debe hacernos sospechar la presencia de un tumor productor de andrógenos. En los varones con PPP, es muy característico el desarrollo progresivo de signos de virilización (aumento del pene, vello pubiano...), sin el aumento esperable del tamaño testicular o, en algunos casos (testotoxicosis, tumores productores de gonadotropina coriónica [HCG]...), con un pequeño aumento (4-6 ml), inadecuado para el grado de desarrollo puberal alcanzado. El desarrollo de signos feminizantes (ginecomastia marcada) es excepcional, pero puede producirse en el contexto de exposición a una fuente externa de estrógenos o, en raros casos, de tumores testiculares (tumor de células de Sertoli asociado al síndrome de Peutz-Jeghers) o adrenales productores de estrógenos.

Las causas que determinan una PPP pueden ser de origen congénito o adquirido (Tabla II).

PPP de causa congénita

- **Síndrome de McCune-Albright (SMA).** Es una enfermedad rara (prevalencia de 1:100.000-1.000.000) debida a una mutación heterocigota somática postcigótica de ganancia de función en el gen de la subunidad alfa de las proteínas G de la membrana (*GNAS*; 20q13.32), que se produce temprano en la embriogénesis y determina un mosaicismo que puede afectar, de forma variable, a tejidos endocrinos (gónadas, tiroides, adrenales, hipófisis y paratiroides), provocando cuadros de hiperfunción hormonal (PPP, hipertiroidismo, síndrome de Cushing...) y no endocrinos (hueso, timo, bazo, páncreas, riñón, corazón, etc.). Debido a ello, la expresividad clínica puede ser, también, muy variable y el diagnóstico, en algunos casos, difícil. El SMA se puede diagnosticar, además, mediante la combinación de criterios clínicos: 1) displasia fibrosa poliostrófica y una o más manifestaciones extraesqueléticas; o 2) presencia de dos o más manifestaciones extraesqueléticas, sin afectación ósea. En cuanto a las manifestaciones

extraesqueléticas, son características las manchas café con leche de bordes irregulares ("en costa de Maine") y las endocrinopatías hiperfuncionantes, entre ellas, la PPP debida al desarrollo cíclico de quistes ováricos secretores de estrógenos en las niñas o debida a la producción autónoma de testosterona en los niños^(7,14).

- **Testotoxicosis o PP familiar del varón.** Es una forma de PPP limitada a los varones, debida a una mutación activadora en el receptor de LH-HCG (*LHCGR*; 2p16.3), de herencia autosómica dominante (esporádica o familiar), que ocasiona una activación autónoma de las células de Leydig. Suele ponerse de manifiesto antes de los 4 años de edad con la aparición de signos puberales, virilización y, típicamente, aumento del volumen testicular (6-8 mL), por lo que clínicamente podría confundirse con una PPC. Aunque existen pocos casos descritos debido a la infrecuencia de la enfermedad, potencialmente podría existir mayor riesgo de malignidad testicular en estos pacientes en la edad adulta temprana, por lo que es necesario el seguimiento posterior de los mismos⁽¹⁵⁾. En niñas, estas mutaciones no producen PPP; ya que es necesaria, además de la LH, la presencia de FSH para la producción de estrógenos⁽⁷⁾.

- **Hiperplasia suprarrenal congénita.** Se trata de una enfermedad autosómica recesiva con una prevalencia estimada de 1:14.000-18:000 recién nacidos⁽¹⁶⁾. La mayoría de los casos están causados por la deficiencia de 21-hidroxilasa (gen *CYP21A2*). Si está insuficientemente tratada, debido al bloqueo enzimático en la síntesis de cortisol, los precursores esteroideos se acumulan y se desvían hacia la síntesis de andrógenos suprarrenales, con la consecuente elevación de los mismos, pudiendo producirse un PPP isosexual en el varón y contrasexual en la niña, sin desarrollo mamario. De forma característica, en el varón, el tamaño testicular permanece prepuberal; no obstante, en algunos casos, pueden existir restos suprarrenales testiculares (habitualmente bilaterales) que crecen por el efecto del aumento de la hormona adrenocorticotropa (ACTH), requiriendo un diagnóstico diferencial con una PPC o con tumores testiculares de otra extirpe anatomopatológica⁽⁷⁾.

PPP de causa adquirida

- **Quistes foliculares ováricos.** Secretan estrógenos de forma transitoria, lo que puede ocasionar desarrollo mamario y, en ocasiones, cuando la producción estrogénica descende, sangrado vaginal esporádico. Los quistes que producen esta sintomatología suelen ser relativamente grandes y pueden ser recurrentes, lo que puede acelerar la maduración ósea y favorecer el desarrollo de una PA o una PPC secundaria. Además, en los que alcanzan un mayor tamaño, puede favorecerse la torsión ovárica y la necesidad de tratamiento quirúrgico⁽⁷⁾.

- **Tumores.** Aunque son causas infrecuentes de PPP, determinados tumores gonadales, suprarrenales y extragonadales pueden producir PPP isosexual o contrasexual a través de la secreción de ES o de la síntesis de HCG (efecto biológico similar a la LH). En este último caso, la PPP se produciría exclusivamente en varones; ya que, de manera similar a lo que ocurría en la testotoxicosis, en las niñas es necesaria la presencia de LH y FSH para el desarrollo folicular^(7,17).

- Los **tumores ováricos** (sobre todo, los de células de la granulosa/teca) frecuentemente causan síntomas locales (dolor, distensión, ascitis, efecto masa, etc.) y suelen secretar estrógenos, aunque en ocasiones producen andrógenos y virilización. Los **tumores testiculares** más frecuentemente asociados a PPP son los derivados de las células de Leydig, que suelen ser benignos en la infancia y presentarse con signos de virilización, asimetría testicular con incremento del tamaño de uno de los testículos (nódulo, frecuentemente palpable) y niveles séricos elevados de testosterona⁽¹⁷⁾.

- Los **tumores suprarrenales** (adenomas y adenocarcinomas) en la infancia suelen ser funcionantes (Fig. 1), produciendo, en la mayoría de las ocasiones, andrógenos (virilización) y cortisol (síndrome de Cushing); si bien, excepcionalmente, pueden producir también estrógenos y feminización.

- Los **tumores productores de HCG** inducen en los varones la producción de testosterona por las células de Leydig y un incremento moderado del volumen testicular⁽⁷⁾.

La β -hCG y la alfa-fetoproteína pueden ser marcadores tumorales útiles para el diagnóstico y seguimiento posterior. Entre los tumores productores de HCG destacan los tumores de células germinales, que pueden estar en el SNC (región pineal o supraselar) o extracraniales, como hígado, gónadas y mediastino (en esta localización es necesario descartar un síndrome de Klinefelter).

- La exposición a ES exógenos (por vía oral o transdérmica) puede inducir una PPP iso o contrasexual, dependiendo de su acción hormonal y sexo del paciente. Se han descrito casos de desarrollo mamario por la exposición a productos para el cuidado del cabello que contienen compuestos estrogénicos y antiandrogénicos (productos derivados del árbol del té, aceites de lavanda, etc.)⁽¹⁷⁾.
- El hipotiroidismo primario severo y de larga duración puede, aunque excepcionalmente, presentarse como una PP (síndrome de Van Wyk-Grumbach) debido a la estimulación de los receptores de FSH del ovario por parte de la TSH, a través de la subunidad alfa que tienen en común. En las niñas, tiene lugar una hiperestimulación ovárica con niveles incrementados de estradiol, quistes ováricos, desarrollo mamario (puede producirse galactorrea por aumento de prolactina por estímulo de la hormona hipotalámica estimulante de la secreción de TSH [TRH] y metrorragia, en ausencia de axilarquia o pubarquia). En los varones pueden

presentarse con aumento prematuro del volumen testicular. Estos signos puberales desaparecen con el tratamiento con levotiroxina. La peculiaridad clínica de esta rara forma de PP es que, a diferencia de las demás, cursa con enlentecimiento del crecimiento y retraso de la EO, aparte de los síntomas propios del hipotiroidismo^(7,18).

Pubertad adelantada (PA)

Pubertad adelantada sería aquella que se inicia próxima a los límites inferiores de la normalidad, para la mayoría de los autores, entre los 8-9 años en las niñas y entre los 9-10 años en los niños.

La PA se considera una VNP y es más frecuente en mujeres que en varones. Puede ser familiar o esporádica. En la mayoría de los casos (60 %) es familiar ("aceleración constitucional del crecimiento y de la pubertad"; ACCP) y no suele precisar tratamiento; ya que, la mayoría alcanza una talla final acorde a su contexto familiar, debido a los mecanismos fisiológicos que compensan la reducción de años de crecimiento (mayor crecimiento prepuberal, puberal y postmenarquia, en el caso de las niñas). La ACCP se caracteriza, además de por la existencia de antecedentes familiares de PA, por un patrón de crecimiento y desarrollo característico: crecimiento acelerado desde los 1-2 años de vida, con talla prepuberal por encima del carril correspondiente a su talla diana/genética, aceleración de la EO e inicio y finalización tempranos del desarrollo puberal y del crecimiento. La PA conlleva un menor riesgo de comorbilidades que la PP, pero,

al igual que esta, cuando afecta a determinadas poblaciones de riesgo, la talla final puede verse comprometida y, en algunos casos, ser susceptible de tratamiento⁽¹⁾.

Pubertades precoces parciales o disociadas

Son una serie de entidades clínicas, más frecuentes en niñas, que se caracterizan por la aparición precoz de alguno de los caracteres sexuales secundarios (telarquia, pubarquia...), pero sin una clara activación del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal.

Se consideran también VNP y, por tanto, no requieren tratamiento. Se incluyen en esta categoría:

- **Adrenarquia/pubarquia prematura aislada.** La adrenarquia supone la reactivación normal de la producción androgénica por la suprarrenal, entre los 6 y los 8 años, en ambos sexos. En un pequeño porcentaje de casos determina la aparición, antes de los 8 años en niñas (proporción 9:1) y de los 9 años en niños, de signos androgénicos ("adrenarquia prematura"): vello pubiano (grueso y rizado; "pubarquia prematura") y/o axilar ("axilarquia" prematura), que puede acompañarse también de cambio en el olor corporal, acné leve, aumento de la grasa capilar y ligera aceleración de la velocidad de crecimiento, pero no por telarquia, aumento de volumen testicular o EP. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la hiperplasia suprarrenal congénita de presentación tardía (test de ACTH), tumores secretores de andrógenos o exposición a andrógenos exógenos⁽¹⁾.

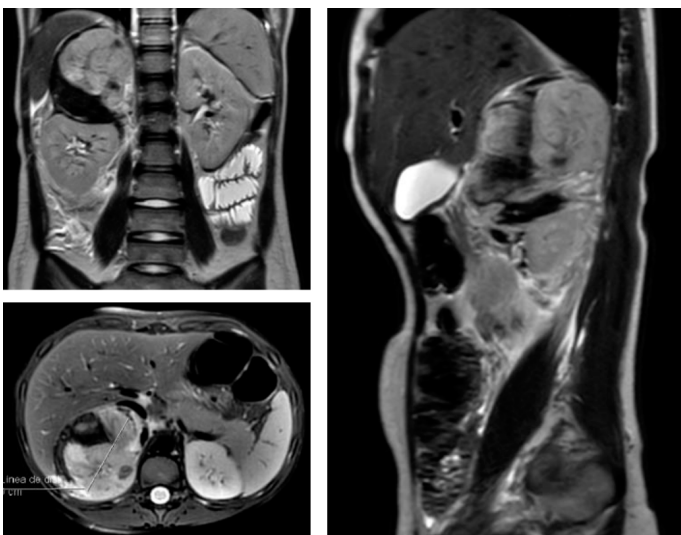


Figura 1. Carcinoma suprarrenal funcional mixto (productor de andrógenos y cortisol) causante de pubertad precoz periférica en una niña de 7 años y medio. Clínicamente, presentaba en los tres meses previos, dolor abdominal, aceleración del ritmo de crecimiento, acné frontal, olor apocrino intenso y pubarquia de rápida progresión. A la exploración física, destacaba facies levemente redondeada, sin estrías; clitoromegalia de 1 cm y pubarquia: Tanner I (T1, P4, Aa). Presentaba una edad ósea acorde (7 años) y testosterona y androstendiona elevadas: 0,51 ng/mL (VN <0,1) y 1,97 ng/mL (VN 0,31-0,65), respectivamente, así como elevación del cortisol libre urinario de 24 horas (142 µg/24h; VN: 3-40), con inhibición de la ACTH plasmática (2,9 pg/mL; VN: 4,7-48,8). En la RM abdominal, se objetivó una tumoración suprarrenal derecha de bordes bien delimitados, marcadamente heterogénea, con hemorragia intratumoral, de 8 x 6 x 6,4 cm de diámetro (CC, AP y T), que fue sugestiva de tumor de la corteza suprarrenal. Se confirmó, tras la extirpación tumoral, un carcinoma suprarrenal mediante criterios anatomopatológicos.

- **Telarquia prematura aislada (TPA).** Consiste en la aparición de desarrollo mamario, uni-bilateral, con frecuencia fluctuante, en niñas antes de los 8 años, sin otros signos de desarrollo puberal. Puede estar presente al nacimiento por el influjo de los ES placentarios ("telarquia neonatal"), desapareciendo en pocos meses, o aparecer entre los 3-12 meses ("telarquia del lactante") en relación con la minipubertad, pudiendo regresar o permanecer tejido mamario residual hasta el inicio normal de la pubertad. Otro pico de presentación de la TPA son los 5-7 años; en estos casos, aunque la mayoría tienden a la regresión espontánea, el riesgo de progresión a una PPC es mayor ($\approx 15-20\%$). La causa puede ser, entre otras, una exposición transitoria a xenoestrógenos o, más frecuentemente, quistes foliculares funcionantes que pueden secretar estrógenos transitoriamente, provocando además de desarrollo mamario, en ocasiones, sangrado vaginal esporádico. Estos quistes pueden ser recurrentes, acelerando la EO y favoreciendo el desarrollo de una PA o una PP mixta o secundaria. El diagnóstico diferencial debe realizarse con formas de PPC o PPP⁽¹⁾.
- **Menarquia prematura aislada.** Consiste en la aparición de sangrado vaginal aislado o periódico de origen uterino en niñas entre 1 y 9 años, sin otros signos de desarrollo sexual. Es una situación excepcional, salvo que se acompañe de algún otro signo de estrogenización (etiopatogenia similar a TPA). Si no hay signos de estrogenización, deben descartarse causas locales no hormonales: vulvovaginitis, lesiones vulvares, cuerpos extraños, traumatismos, abusos, angiomas o tumores vaginales⁽¹⁾.

Evaluación diagnóstica

La edad ósea es la primera prueba que se realiza ante la sospecha de una pubertad precoz. El test de estimulación con LHRH permite, en la mayoría de los casos, poner de manifiesto la activación o inhibición del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal.

La evaluación diagnóstica de los pacientes con PP conlleva una anamnesis con énfasis en determinados aspectos (antecedentes familiares de pubertad temprana/precoz, edad y orden de aparición de los signos puberales, ritmo de

Tabla III. Signos de alarma ante un paciente con sospecha de pubertad precoz (PP)*

- Crecimiento del pene y/o aumento testicular (≥ 4 ml o $\geq 2,5$ cm de longitud) antes de los 9 años
- Rápido crecimiento testicular unilateral (sugere de tumor testicular)
- Telarquia uni o bilateral progresiva de $>2-3$ meses de evolución con incremento de la VC en niñas de ≤ 8 años
- Clitoromegalia u otros signos de virilización en niñas (tumor secretor de andrógenos, HSC o fuente exógena de andrógenos)
- Desarrollo de caracteres sexuales contrasexuales (sospechar PP periférica)
- Menarquia <8 años (si no hay telarquia, considerar otras causas de sangrado vaginal: cuerpo extraño, herida, tumor vaginal...)
- Manchas "café con leche" unilaterales (en un lado del cuerpo) o bilaterales, de bordes irregulares y aparición al nacimiento o poco después, o diagnóstico de una displasia fibrosa poliostótica (sospecha de síndrome de McCune-Albright)
- Progresión muy rápida de los caracteres sexuales secundarios o inicio temprano del estirón puberal en varones
- Presencia de signos sugerentes de hipertensión intracraneal (cefalea, alteraciones visuales, vómitos...)
- Sintomatología sugere de alteración hipotálamo-hipofisaria (diabetes insípida, disminución marcada de la VC...)
- Historia de patología previa del sistema nervioso central: meningitis, malformaciones, hidrocefalia, irradiación craneal (especialmente con dosis bajas), patología hipóxico-isquémica, neurofibromatosis (especialmente si glioma de la vía óptica), etc.
- Antecedente de crisis gelásticas (ataques de risa inapropiados e incontrolables), especialmente al inicio del sueño (sospechar HH)

*Requieren remitir con urgencia o, al menos, realizar una consulta rápida con endocrinólogo infantil.

HH: hamartoma hipotalámico; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; VC: velocidad de crecimiento.

progresión lenta, rápida o cíclica, posible exposición a esteroides sexuales, uso de medicación concomitante...), una exploración completa (antropometría, estadio puberal, signos de virilización/feminización, hiperpigmentación areolar, manchas café con leche...) y un número limitado de pruebas complementarias básicas: EO, estudios hormonales (niveles de ES, test de LHRH...), marcadores tumorales (β -HCG, α -fetoproteína...), pruebas de imagen (RM, ecografías abdominopélvicas, testiculares, serie ósea...) y estudios moleculares dirigidos o amplios en función de la sospecha diagnóstica (CGH-arrays, exoma, genoma completo, estudios epigenéticos...).

En la mayoría de las ocasiones, se tratará de una VNP (v. Algoritmos 1 y 2 al final del artículo) o de una PPC idiopática; sin embargo, en ocasiones, y especialmente cuando se inicia por debajo de los 6 años, la PP puede ser la manifestación de una patología grave. Determinados signos clínicos y/o antecedentes pueden servirnos como "señales" para referir con urgencia al paciente a un servicio de Endocrinología Pediátrica o,

al menos, realizar una consulta con un especialista (Tabla III).

Estudios de imagen

La **edad ósea (EO)** suele ser la primera prueba complementaria que se realiza ante la sospecha de una PP. En las PPC idiopáticas, la EO está típicamente acelerada, al menos un 20% por encima de la edad cronológica (≈ 2 DE) y, en el caso de las niñas, próxima, habitualmente, a los 10-11 años. Por el contrario, en las PP de causa orgánica, la aceleración de la EO es más variable y depende de la duración y grado de exposición previa a los ES⁽⁷⁾.

La **ecografía abdómino-pélvica** puede, además de descartar la presencia de tumoraciones (suprarrenales, ovario, hígado, etc.), responsables de una PPP, permitirnos, en el caso de las niñas, valorar el tamaño ovárico y uterino. Un volumen ovárico (longitud $\times$ anchura $\times$ altura $\times 0,5233$) de <1 mL es claramente prepuberal, pero los límites para considerarlo puberal varían entre 1 y 3 mL, según los autores. La presencia de pequeños quistes (<9 mm), en ocasiones múltiples (2 a 4), es un hallazgo

frecuente y normal en niñas prepuberales (50-80 %). Típicamente, no suelen producir cantidades significativas de estrógenos, aunque en ocasiones pueden elevar transitoriamente sus niveles séricos, determinando un desarrollo mamario transitorio (TPA). Un incremento del volumen ovárico (>2 mL) y de la longitud del útero (>3 a 3,5 cm), una relación cuerpo/cuello mayor de 1 o la presencia de línea endometrial son signos sugerentes de niveles elevados de estrógenos circulantes y, por tanto, de inicio puberal.

La **ecografía testicular** puede ser de utilidad en varones con PPP, especialmente si existe asimetría testicular, para detectar tumores o restos adrenales, en ocasiones no palpables.

La **RM craneal (RMC)** estaría indicada en la PPC, una vez demostrada la reactivación del eje HHG. Permite evaluar la anatomía de la región hipotálamo-hipofisaria y descartar patología orgánica. Actualmente, existe controversia sobre la indicación de la realización rutinaria de la RMC en el caso de las niñas con PPC iniciada entre los 6 y 8 años y ausencia de sintomatología neurológica; ya que, se ha descrito una tendencia decreciente de la prevalencia de lesiones intracraneales con la edad. En una reciente revisión sistemática, se estimó una prevalencia acumulada del 25 % de patología orgánica en niñas menores de 6 años y del 3 % en niñas entre 6 y 8 años de edad, siendo la incidencia global de tumores de un 1,6 %⁽¹⁹⁾. Sin embargo, a pesar de ello, la mayoría de los centros continúa realizando la RMC en estos casos.

Estudios hormonales

El test de estímulo con LHRH es la prueba fundamental para poner de manifiesto la reactivación del eje hipotálamo-hipofisogonadal y establecer el diagnóstico de una pubertad precoz central.

La presencia de **niveles séricos basales elevados de estradiol o testosterona** sería, lógicamente, lo primero a demostrar ante una sospecha de PP; sin embargo, su determinación puede no ser de mucha utilidad en las fases iniciales de la pubertad, ya que sus niveles séricos se sitúan con frecuencia por debajo del límite de detección de los inmunoanálisis convencionales, especialmente en el caso del estradiol.

La prueba hormonal más importante en el diagnóstico de PP es la determinación de los **niveles séricos de gonadotropinas**

(LH y FSH) tras estímulo con 100 µg/m² de LHRH (test de LHRH) o con un análogo de GnRH (test de GnRHa)⁽²⁰⁾. Este test nos permitiría distinguir, al menos, teóricamente, una PPC (patrón de respuesta puberal: claro incremento de LH y FSH, con predominio de LH; cociente LH/FSH >1; y pico de LH ≥5 UI/L en mayores de 2 años y ≥10 UI/L en menores de 2 años, por la minipubertad), de una VNP no progresiva (patrón de respuesta prepuberal: escaso/nulo incremento de LH y FSH, con predominio de FSH; y cociente LH/FSH <1), y de una PPP (secreción de LH/FSH inhibidas). Un aspecto especialmente conflictivo a la hora de interpretar este test, es cuando intentamos diferenciar entre una PPC verdadera y una TPA que se produce próxima a la edad normal de inicio puberal; en estos casos, además de la posibilidad de encontrar un patrón prepuberal, es frecuente el hallazgo de un patrón de respuesta intermedio entre lo que hemos denominado puberal y prepuberal, con incremento moderado en los picos de secreción de LH y FSH pero con predominio de FSH, o solo un claro incremento de FSH.

En los últimos años, la disponibilidad de inmunoensayos más sensibles y fiables para la determinación de gonadotropinas (inmunoquimioluminiscencia -ICMA-, electroquimioluminiscencia -ECLIA-) ha hecho que se plantee la posibilidad de determinar solo los **niveles séricos basales de gonadotropinas**, en concreto de LH, para el diagnóstico o, al menos, el cribado de una PPC^(7,21). Niveles basales de LH ≥0,3 mUI/mL serían sugerentes de PPC, gonadotropín-dependiente; no obstante, el solapamiento en los resultados entre los pacientes prepuberales y aquellos que se sitúan en fases iniciales de la pubertad y la multiplicidad de inmunoanálisis utilizados, desaconsejan, al menos de momento, semejante práctica.

Otros estudios

Dependiendo de la sospecha diagnóstica y de los resultados previos, otros estudios pueden estar indicados, como:

- Determinación de andrógenos suprarrenales (sulfato de dehidroepiandrosterona, Δ^4 -androstendiona y 17-OH progesterona) y cortisol en tumores suprarrenales o en la hiperplasia suprarrenal congénita; en este último caso y para descartar formas no clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita de presentación tardía, puede

ser necesario realizar una estimulación previa con ACTH (test de ACTH)⁽⁷⁾.

- Función tiroidea cuando se sospeche síndrome de Van Wyk-Grumbach o posible hipertiroidismo en el SMA.
- Serie ósea (lesiones de displasia fibrosa en SMA).
- Marcadores tumorales (β -hCG, alfa-fetoproteína...).
- Estudios moleculares dirigidos, cuando se sospeche PPC monogénica, trastornos de impronta genómica o entidades sindrómicas que puedan cursar con PP; ya que, además de un diagnóstico preciso del paciente, esto permitiría la búsqueda activa de nuevos casos en la misma familia^(11,12).

Tratamiento

Pubertad precoz central

El tratamiento de elección en la PPC son los análogos de GnRH (GnRHa) de liberación sostenida (depot), con el objetivo de frenar o suprimir la activación del eje hipotálamo-hipofisogonadal. En los casos en los que exista una causa orgánica, deberá hacerse tratamiento etiológico si es posible, aunque este rara vez tiene efecto sobre la evolución de la pubertad.

El tratamiento de la PPC lo que pretende es, según los casos: revertir, detener o, al menos, enlentecer el desarrollo de los CSS, conservar el potencial de crecimiento y evitar las consecuencias psicosociales y conductuales de una pubertad temprana. Desde 1980, el tratamiento de elección de la PPC consiste en el uso de los GnRHa de liberación sostenida, lo que produce, tras una breve estimulación de la liberación de gonadotropinas, una prolongada desensibilización de los receptores hipofisarios de GnRH, con inhibición de la secreción de LH/FSH y, como consecuencia, de la producción y liberación de ES⁽⁷⁾. Es por ello que se produce una disminución de la velocidad de crecimiento y normalización progresiva de la edad ósea, permitiendo el crecimiento lineal de los huesos al retrasar la fusión epifisaria.

Existen distintas formas de comercialización y posología de los GnRHa, siendo las más utilizadas en Europa la forma *depot* de la triptorelina y el acetato de leuproterina, que se administran por vía intramuscular de manera mensual (cada 25-28 días) o trimestral (cada 12 semanas). Más recientemente, se han introducido preparados *depot* de 6 meses

de duración, pero la experiencia con su uso en la PPC es menor. Tampoco han sido aprobados en Europa los implantes subcutáneos de histrelina, un análogo de GnRH con efecto inhibidor de la secreción de LH y FSH superior a un año^(7,21).

Debido a la escasez de estudios prospectivos y ensayos clínicos, la evidencia sobre la mejoría de las expectativas de la talla adulta cuando se emplean GnRHa en la PPC es escasa, si bien se cree que su uso sería beneficioso en el caso de los niños menores de 9 años y niñas menores de 6-7 años⁽²¹⁾. En el resto de casos de PPC idiopática con un inicio a una edad próxima a los límites considerados normales, su utilización es controvertida, ya que, los efectos beneficiosos del tratamiento sobre la talla final son, en la mayoría de los pacientes, escasos o nulos; si bien, el tratamiento con GnRHa en esta franja de edad no parece empeorar la talla final⁽²²⁾. Por ello, la indicación de tratamiento se establece de forma individualizada, teniendo en consideración factores psicosociales (repercusión psicológica, familiar, social y conductual) y auxológicos (expectativas de crecimiento, edad ósea, rapidez de progresión de la EO y de los caracteres sexuales secundarios)⁽⁷⁾. Tras el inicio de la terapia, debido a la disminución de los niveles séricos de estrógenos, puede producirse sangrado vaginal por privación o sofocos. Otros efectos secundarios descritos, aunque poco frecuentes, pueden ser las reacciones locales (eritema, abscesos estériles...) o generales (cefalea, aumento transitorio del índice de masa corporal...)⁽²¹⁾. A largo plazo, el tratamiento es seguro, sin haberse demostrado afectación de la fertilidad o aumento del riesgo de ovario poliquístico u obesidad⁽²³⁾.

Otro aspecto controvertido sería el momento más adecuado para suspender el tratamiento con GnRHa. Aunque no existe consenso al respecto y la decisión debería ser individualizada, en función de la percepción del paciente y de sus padres, la velocidad de crecimiento, la edad del niño (sería deseable que la pubertad progrese a una edad normal) y, especialmente, la edad ósea alcanzada (la prolongación del tratamiento más allá de una edad ósea de 12,5 años en niñas y de 14 años en niños puede disminuir las expectativas de talla adulta)⁽²¹⁾. Teniendo todo lo anterior en cuenta, se podría recomendar no prolongar el tratamiento más allá de una edad cronológica de ≈ 11 años

y EO de $\approx 12-12,5$ años en niñas, ni más allá de una edad cronológica de ≈ 12 años y EO de $\approx 13-13,5$ años en niños⁽⁷⁾. Pocas semanas o meses después de la suspensión, la pubertad progresa y se recupera la respuesta puberal al estímulo con GnRH. En las niñas, la menarquia se produce, habitualmente, entre 6 y 18 meses después de la suspensión del tratamiento⁽⁷⁾.

Pubertad precoz periférica

Los objetivos del tratamiento de la PPP son similares a los de la PPC; si bien, en este caso, los GnRHa son ineficaces y lo que se utilizan son fármacos que inhiben directamente la producción de ES o su acción sobre los órganos diana.

El tratamiento de la PPP será etiológico, en aquellos casos en los que sea posible: quirúrgico (extirpación del tumor ovárico, testicular, suprarrenal o productor de HCG) o médico (tratamiento con hidrocortisona en la hiperplasia suprarrenal congénita, quimioterapia en los carcinomas suprarrenales metastásicos, etc.). En el resto de los casos, el tratamiento será sintomático, con fármacos que, por diferentes mecanismos, son capaces de reducir o inhibir la producción de ES o de bloquear su acción en los órganos diana, como: ketoconazol, acetato de ciproterona, espironolactona, flutamida, testolactona, letrozol y anastrozol, entre otros^(7,24).

En general, la experiencia en el tratamiento de las formas congénitas es escasa debido a su baja prevalencia y la imposibilidad de reclutar un número relevante de pacientes para realizar ensayos clínicos⁽¹¹⁾. En general, estos tratamientos no son demasiado eficaces, ya que rara vez se alcanza con ellos una detención completa en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y, en algunos casos, sus efectos secundarios son importantes^(7,24).

Pubertad precoz mixta

El tratamiento de elección, en el caso de que se produzca una activación del HHG como consecuencia de una PPP, son los GnRHa.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria es el profesional que se enfrenta inicialmente a este tipo de situaciones y debe ser capaz de realizar un enfoque diagnóstico adecuado, diferenciar aquellas variantes

normales del desarrollo de las que no lo son, orientar a los padres y al paciente y, en aquellos casos que considere necesario, derivar al paciente a un servicio de Endocrinología Pediátrica. Previo a su derivación, es de utilidad la solicitud de una edad ósea, así como la reconstrucción de los últimos años de las gráficas de peso y talla. Transmitir a los padres una información veraz sobre la amplia variabilidad normal en el tempo de la pubertad, las escasas o nulas repercusiones que estas variaciones normales tienen sobre la talla adulta y la inconveniencia de llevar a cabo tratamientos, por innecesarios y contraindicados, es muchas veces suficiente para tranquilizar a los padres y a los pacientes. Por el contrario, derivar precozmente a aquellos pacientes sospechosos de patología puede permitir el diagnóstico precoz de patologías orgánicas, potencialmente graves, y que el tratamiento evite o, al menos, minimice las repercusiones auxológicas y psicosociales de estas patologías.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- 1.*** Pozo Román J. Pubertad normal. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 231.e1-e10. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2020/xxiv04/05/n4-231e1-10_RB_Pozo.pdf.
- 2.** Rohayem J, Alexander EC, Heger S, Nordenström A, Howard SR. Mini-Puberty. Physiological and Disordered: Consequences, and Potential for Therapeutic Replacement. *Endocr Rev*. 2024; 45: 460-92. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/edrev/bnae003>.
3. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. *Archives of Disease in Children*. 1970; 45: 13-23. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/adc.45.239.13>.
4. Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. *Arch Dis Child*. 1969; 44: 291-303. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/adc.44.235.291>.
- 5.** Soriano-Guillén L, Corripio R, Labarta JI, Cañete R, Castro-Feijóo L, Espino R, et al. Central precocious puberty in children living in Spain: Incidence, prevalence, and influence of adoption and immigration. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*. 2010; 95: 4305-13.

6. Eckert-Lind C, Busch AS, Petersen JH, Biro FM, Butler G, Bräuner EV, et al. Worldwide Secular Trends in Age at Pubertal Onset Assessed by Breast Development among Girls: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Pediatr.* 2020; 174: e195881.
7. Pozo Román J, Muñoz Calvo MT. Pubertad precoz y retraso puberal. *Pediatr Integral.* 2015; XIX: 389-410. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-07/pubertad-precoz-y-retraso-puberal/>.
8. Mejorado Molano FJ, Soriano Guillén L. Pubertad precoz y adelantada. *Pediatr Integral.* 2020; XXIV: 183-90. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-06/pubertad-precoz-y-adelantada/>.
9. Cassio A, Marescotti G, Aversa T, Salerno M, Tornese G, Stancampiano M, et al. Central Precocious Puberty in Italian Boys: Data From a Large Nationwide Cohort. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.* 2024; 109: 2061-70. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae035>.
- 10.*** Brito VN, Canton APM, Seraphim CE, Abreu AP, Macedo DB, Mendonça BB, et al. The Congenital and Acquired Mechanisms Implicated in the Etiology of Central Precocious Puberty. *Endocr Rev.* 2023; 44: 193-221.
- 11.*** Argente J, Dunkel L, Kaiser UB, Latronico AC, Lomniczi A, Soriano-Guillén L, et al. Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023; 11: 203-16.
- 12.** Canton APM, Seraphim CE, Montenegro LR, Krepischi ACV, Mendonça BB, Latronico AC, et al. The genetic etiology is a relevant cause of central precocious puberty. *Eur J Endocrinol.* 2024; 190: 479-88. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/ejendo/lvae063>.
13. Worley G, Houlihan CM, Herman-Giddens ME, O'Donnell ME, Conaway M, Stallings VA, et al. Secondary sexual characteristics in children with cerebral palsy and moderate to severe motor impairment: A cross-sectional survey. *Pediatrics.* 2002; 110: 897-902.
14. Javaid MK, Boyce A, Appelman-Dijkstra N, Ong J, Defabianis P, Offiah A, et al. Best practice management guidelines for fibrous dysplasia/McCune-Albright syndrome: A consensus statement from the FD/MAS international consortium. *Orphanet J Rare Dis.* 2019; 14: 1-17.
15. Kooij CD, Mavinkurve-Groothuis AMC, Kremer Hovinga ICL, Looijenga LHJ, Rinne T, Giltay JC, et al. Familial Male-limited Precocious Puberty (FMPP) and Testicular Germ Cell Tumors. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.* 2022; 107: 3035-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgac516>.
16. Claahsen-van der Grinten HL, Speiser PW, Ahmed SF, Arlt W, Auchus RJ, Falhammar H, et al. Congenital Adrenal Hyperplasia—Current Insights in Pathophysiology, Diagnostics, and Management. *Endocrine Reviews.* 2022; 43: 91-159. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/edrev/bnab016>.
17. Fuqua JS, Eugster EA. Presentation and Care for Children with Peripheral Precocious Puberty. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2024; 53: 251-65. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2024.01.006>.
18. Fernández-González SM, Pérez Vila MM, Prado-Carro AM. Precocious Puberty in Hypothyroidism: Mini-Review of Van Wyk-Grumbach Syndrome. *J Endocr Soc.* 2023; 7: 1-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/jendo/bvad135>.
19. Cantas-Orsdemir S, Garb JL, Allen HF. Prevalence of cranial MRI findings in girls with central precocious puberty: A systematic review and meta-analysis. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2018; 31: 701-10.
20. Koca SB, Demirebilek H. Diagnostic utility of the average peak LH levels measured during GnRH stimulation test. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2024; 37: 773-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1515/jpem-2024-0283>.
21. Bangalore Krishna K, Fuqua JS, Rogol AD, Klein KO, Popovic J, Houk CP, et al. Use of Gonadotropin-Releasing Hormone Analogs in Children: Update by an International Consortium. *Horm Res Paediatr.* 2019; 91: 357-72.
22. Corripio R, Soriano-Guillén L, Herrero FJ, Castro-Feijóo L, Escobedo A, Sol-Ventura P, et al. Adult height in girls with idiopathic central precocious puberty treated with triptorelin. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2024; 15: 1-9.

Caso clínico

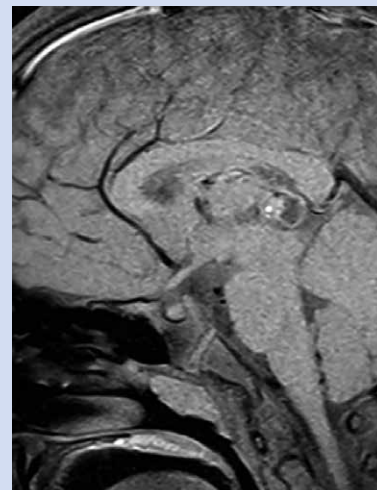
Motivo de consulta: niño de 5 años y 10 meses que es derivado por presentar en los últimos tres meses aumento progresivo del tamaño testicular y del pene, así como de la masa muscular. Asimismo, presenta pubarquia y erecciones nocturnas frecuentes, además de dolores óseos que han sido atribuidos al incremento de la velocidad de crecimiento.

Antecedentes familiares: madre: 37 años, sana. Talla: 162 cm. Menarquia a los 12,5 años. G.A.V: 1-0-1. Padre: 39 años, sano. Talla: 175,5 cm. Desarrollo puberal normal. Resto de antecedentes familiares sin interés. Talla diana: 175,2 ± 5 cm (p50).

Antecedentes personales: embarazo normal. Parto a término. Periodo neonatal: normal. PRN: 2.800 g. LRN: 48 cm. Alimentación: sin intolerancias ni alergias alimentarias. Desarrollo psicomotor: normal. Enfermedades anteriores: broncoespasmos de repetición sin tratamiento de base.

Exploración: edad cronológica: 5 años y 10 meses. Talla: 119 cm (p75-90); peso: 26,5 kg (p97). IMC: 18,7 kg/m² (p96, +1,87 SDS). Exploración: sin discromías cutáneas. Hábito atlético con aumento de masa muscular, voz grave. Genitales externos masculinos normales en estadio puberal III de Tanner (G3 con pene aumentado en longitud -11 cm-, P3, Aa) con testes en bolsas, de 4-5 mL de volumen, de consistencia normal. Ginecomastia bilateral retroareolar.

Pruebas complementarias: Edad ósea de 7 años para edad cronológica de 5 años y 10 meses (adelantada). Hemograma, coagulación y bioquímica básica sin alteraciones, salvo: fosfatasa alcalina (FA): *693 U/L (134-315). Función tiroidea sin alteraciones. IGF-I: *447 ng/mL (50-246); IGFBP-3: 3,55 µg/mL. LH: <0,2 mUI/mL (0,01-0,5); FSH: <0,2 mUI/mL (0,01-1,4); testosterona: **16 ng/mL (VN: 0,3-4); estradiol: **122 pg/mL (0-16). β-hCG: **889 mIU/mL ≤ 5; α-fetoproteína: 2,3 (0,6-6,6). Ecografía abdominal y testicular: sin alteraciones. RM cerebral y de hipófisis: se aporta el resultado de la prueba de imagen (Fig. 2).



23. Buyukyilmaz G, Koca SB, Adiguzel KT, Gurbuz F, Boyraz M. Body mass index evolution and ovarian function in adolescent girls who received GnRH agonist treatment for central precocious puberty or early and fast puberty. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2023; 36: 1044-51. Disponible en: <https://doi.org/10.1515/jpem-2023-0232>.
24. Schoelwer M, Eugster EA. Treatment of peripheral precocious puberty. *Endocr Dev.* 2016; 29: 230-9.

Bibliografía recomendada

- Pozo Román J. Pubertad normal. *Pediatr Integral.* 2020; XXIV: 231.e1-e10. Dispo-

nible en: https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2020/xxiv04/05/n4-231e1-10_RB_Pozo.pdf.

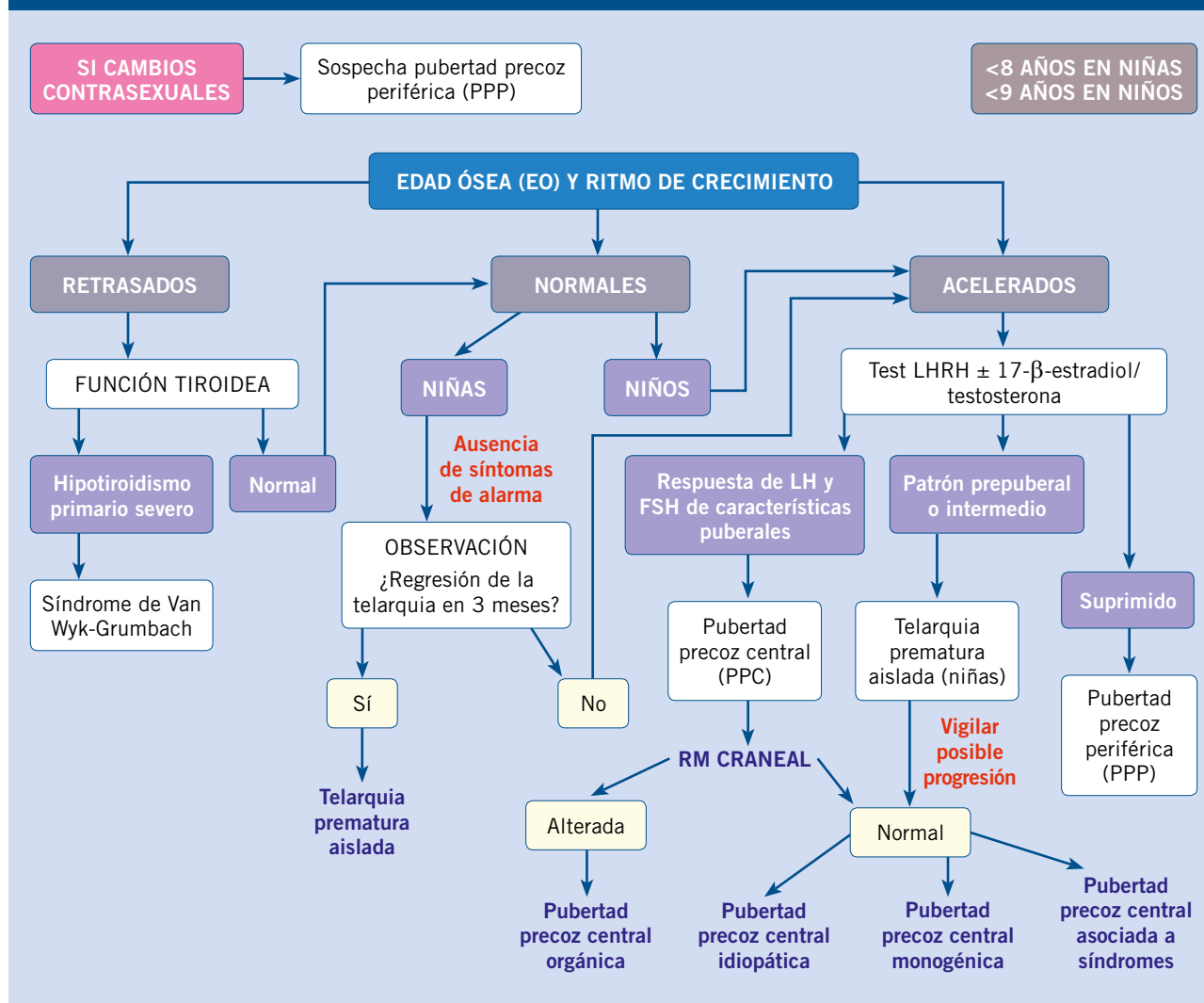
Excelente revisión que aborda los aspectos fisiológicos de la pubertad normal, además de profundizar en aspectos fundamentales para un pediatra de Atención Primaria, como son la auxología y el ritmo de la pubertad.

- Brito VN, Canton APM, Seraphim CE, Abreu AP, Macedo DB, Mendonca BB, et al. The Congenital and Acquired Mechanisms Implicated in the Etiology of Central Precocious Puberty. *Endocr Rev.* 2023; 44: 193-221.

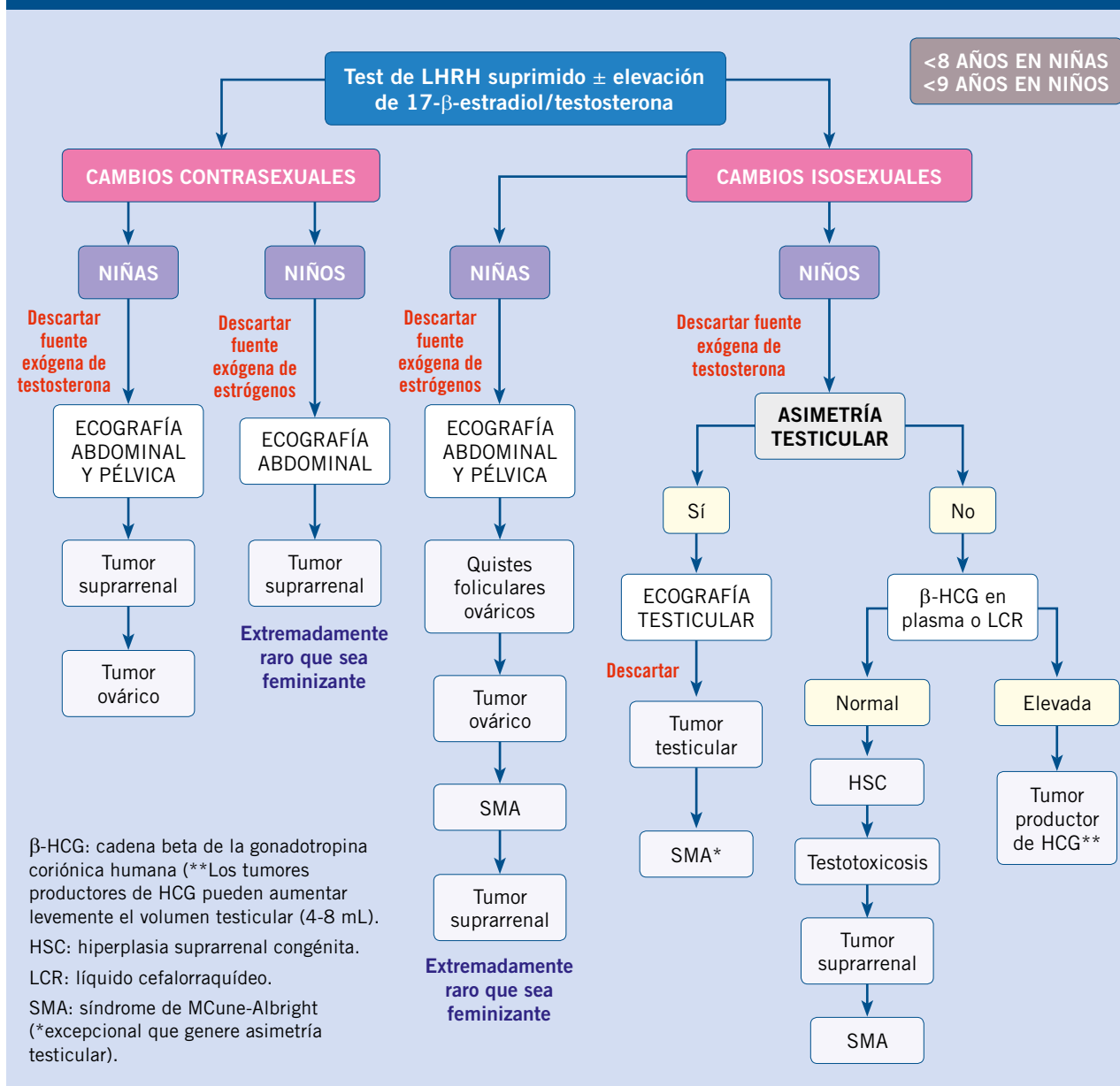
- Argente J, Dunkel L, Kaiser UB, Latronico AC, Lomniczi A, Soriano-Guillén L, et al. Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023; 11: 203-16.

Estas dos exhaustivas revisiones están dirigidas a aquellos interesados en profundizar en la etiopatogenia y la fisiopatología de la pubertad precoz. A pesar de que los mecanismos subyacentes detrás de la pubertad precoz y la reactivación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal aún no se han esclarecido por completo, se exponen con claridad los notables avances a nivel molecular y genético que están teniendo lugar en las últimas décadas.

Algoritmo 1. Orientación diagnóstica de una pubertad precoz (PP) Sospecha de pubertad precoz central (PPC)



Algoritmo 2. Orientación diagnóstica de una pubertad precoz (PP) Sospecha de pubertad precoz periférica (PPP)



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Pubertad precoz y adelantada

1. ¿Qué es lo que define clínicamente el comienzo de la pubertad? Señale la respuesta CORRECTA:

- a. El inicio del olor apocrino.
- b. El desarrollo de pubarquia o axilarquia.
- c. El inicio de la telarquia en las niñas, que suele acompañarse de un aumento de la velocidad de crecimiento.
- d. El aumento del volumen testicular (≥ 4 mL) y del enrojecimiento y rugosidad del escroto en los niños.
- e. Las respuestas c y d son correctas.

2. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pubertad precoz (PP) es CORRECTA:

- a. Se define como aquella que comienza entre los 8 y 9 años en las niñas.
- b. Se define como aquella que comienza entre los 9 y 10 años en los niños.
- c. La PP central es la causa más frecuente de PP en ambos sexos.
- d. La PP central en las niñas es debida, en la mayoría de los casos, a lesiones orgánicas en el sistema nervioso central (SNC).
- e. La PP es más frecuente en varones.

3. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a. El hamartoma hipotalámico es la causa orgánica más frecuente

de pubertad precoz central (PPC) en ambos sexos.

- b. Los niños con enfermedades del neurodesarrollo tienen mayor incidencia de PPC, con una evolución de la pubertad rápidamente progresiva.
- c. La adopción internacional se ha visto relacionada con una mayor incidencia de PPC en las niñas.
- d. Hasta en el 12 % de los casos, que previamente habían sido catalogados como PPC idiopática, serían debidos a una etiología genética.
- e. En determinados síndromes epigenéticos, como el síndrome de Temple, se ha descrito mayor incidencia de PPC.

4. ¿Qué es lo que caracteriza clínicamente a la telarquia prematura aislada? Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Aparición de telarquia a la edad de 7-8 años, que normalmente progresa en los siguientes meses.
- b. Una edad ósea avanzada, normalmente ≥ 1 respecto a la edad cronológica.
- c. Ecografía pélvica con útero aumentado en longitud, con presencia de línea endometrial.
- d. Test de LHRH con patrón puberal (pico LH ≥ 5 UI/L).
- e. Una velocidad de crecimiento habitualmente normal para la edad y en el mismo percentil que previamente tenía la paciente.

5. Respecto al tratamiento de la pubertad precoz central con análogos de GnRH, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Está siempre indicado su inicio ante la demostración de pubertad precoz central, con independencia de la edad a la que se inicie la misma; ya que, de otro modo, el pronóstico de talla se puede ver afectado.
- b. Existen preparados de liberación prolongada: mensuales, trimestrales y semestrales.
- c. Es un tratamiento seguro a largo plazo, sin efectos sobre la fertilidad o aumento de incidencia de ovario poliquístico.
- d. Puede producirse sangrado vaginal por privación en los primeros meses de tratamiento.
- e. Su uso no se ha relacionado con un aumento del riesgo de obesidad a largo plazo.

Caso clínico

6. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica? Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Pubertad precoz central, justificada por la lesión visible en la hipófisis.
- b. Pubertad precoz central, justificada por la lesión en la glándula pineal.
- c. Pubertad precoz periférica, debida a un tumor suprarrenal funcional mixto (productor de testosterona y estradiol).
- d. Pubertad precoz periférica producida por un tumor productor de hCG.
- e. Pubertad precoz periférica producida por administración exógena de testosterona.

7. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en este paciente? Señale la respuesta **CORRECTA**:
- Inicio de tratamiento con análogos de GnRH mensuales.
 - Inicio de tratamiento con análogos de GnRH trimestrales.
 - Administración de quimioterapia (basada en platino) con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en tándem y protonterapia focal (54 Grays).
 - Inicio de anastrozol.
- e. Retirada de la fuente exógena de testosterona.
8. Suponiendo que usted haya decidido que el tratamiento de este paciente debe incluir un régimen de quimioterapia y radioterapia focal, ¿QUÉ habría que vigilar durante su seguimiento?
- La disminución del volumen testicular y velocidad de crecimiento, así como la normalización de los niveles de testosterona.
 - Negativización de los marcadores tumorales (β -hCG) en plasma y en líquido cefalorraquídeo.
 - El potencial desarrollo de una pubertad precoz central.
 - Desarrollo de hipopituitarismo como consecuencia de la radioterapia recibida, que se puede manifestar clínicamente con la ausencia de inicio puberal espontáneo (hipogonadismo hipogonadotropo).
 - Todas las respuestas anteriores son correctas.



Aniversario

Pediatría Integral



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria

Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".